



Enterobíase

A parasitose intestinal mais prevalente em crianças em idade escolar

Prof.^a Me. Thaís Santana

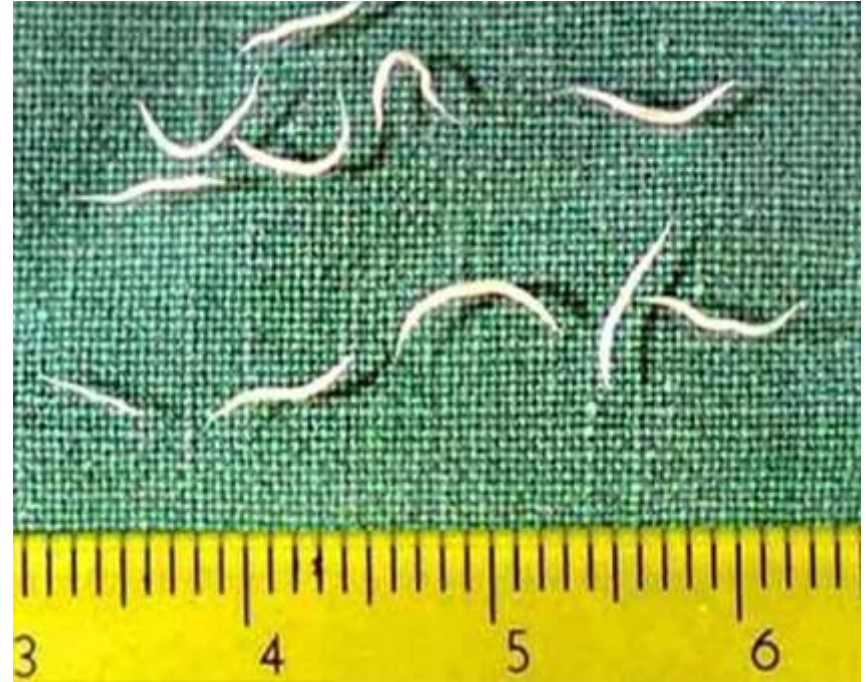
Jequié –BA
2026

Conceito Geral

O que é Enterobíase?

Parasitose intestinal causada pelo nematódeo (verme cilíndrico) *Enterobius vermicularis*, também conhecido popularmente como **oxiúro**. Os vermes adultos habitam predominantemente o **intestino grosso** (ceco, apêndice e cólon ascendente).

- Distribuição **cosmopolita** — ocorre em países desenvolvidos e em desenvolvimento
- Maior frequência em **crianças em idade escolar**
- Alta transmissibilidade — transmissão direta e indireta



Epidemiologia



Contexto Epidemiológico

Diferentemente de outras geo-helmintíases, a enterobíase **não depende exclusivamente de saneamento precário**. Pode ocorrer em qualquer ambiente socioeconômico.

- Ambientes de risco: creches, escolas, dormitórios coletivos e instituições
- Transmissão facilitada pelo **contato próximo entre indivíduos**
- Frequente infecção de vários membros da mesma família simultaneamente



A enterobíase é uma das helmintíases mais prevalentes em países industrializados. (Neves et al., 2022; Ferreira, 2020)

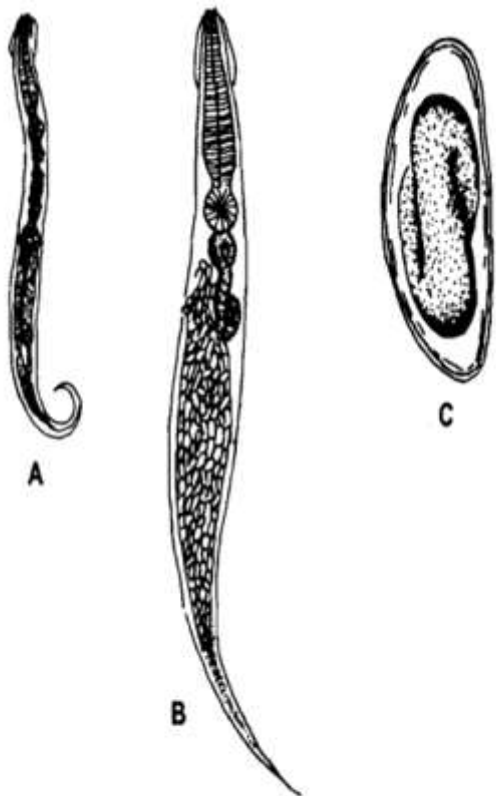
Agente Etiológico e Morfologia

Enterobius vermicularis — Características Gerais

Nematódeo de pequeno porte, coloração esbranquiçada, com marcado **dimorfismo sexual** (diferenças morfológicas entre macho e fêmea).

Característica	Fêmea	Macho
Tamanho	8–13 mm	2–5 mm
Extremidade posterior	Longa e afilada	Curvada
Útero	Repleto de ovos	Ausente
Função	Reprodução e oviposição	Fertilização

O nome popular "**oxiúro**" deriva do grego *oxys* (pontiagudo) + *oura* (cauda), referindo-se à extremidade posterior afilada da fêmea.



Enterobius vermicularis. A) Macho; B) fêmea repleta de ovos; C) ovo característico.

Morfologia dos Ovos e Habitat



Os ovos possuem formato **ovalado e assimétrico**, com um lado tipicamente mais achatado. Apresentam casca fina e transparente, com embrião em desenvolvimento visível. **Tornam-se infectantes em poucas horas** após a deposição, sob condições ambientais favoráveis.



Forma infectante: ovo embrionado (contendo larva de terceiro estágio)

Habitat dos Vermes Adultos

Ceco

Local preferencial de fixação dos vermes adultos

Apêndice vermiforme

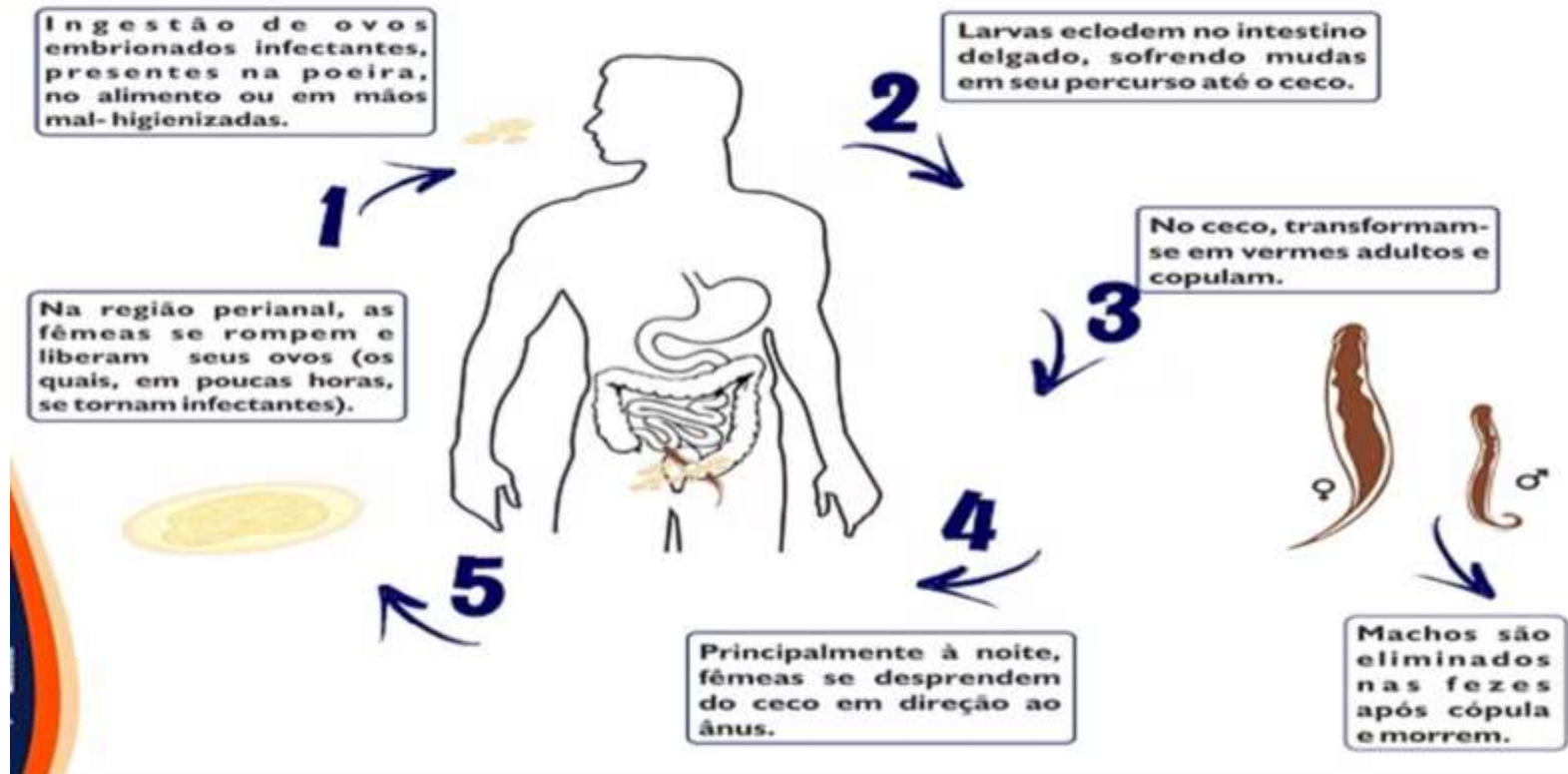
Frequentemente colonizado; pode estar associado a apendicite secundária

Cólon ascendente

Regiões adjacentes do intestino grosso

Os vermes adultos permanecem no intestino, mas as **fêmeas grávidas migram para a região perianal** para realizar a oviposição (deposição dos ovos).

Ciclo Biológico de *Enterobius vermicularis*



Ciclo direto — não necessita de hospedeiro intermediário. Todo o desenvolvimento ocorre em um único hospedeiro (o ser humano). O período pré-patente (do início da infecção ao aparecimento dos primeiros ovos) é de aproximadamente 4 a 6 semanas. (Neves et al., 2022)

Migração Noturna da Fêmea e Transmissão

Por que o prurido piora à noite?

1 A fêmea grávida abandona o intestino

Migra pelo canal anal durante a noite, quando a temperatura corporal cai e o esfíncter relaxa

2 Deposição de ovos na região perianal

Cada fêmea deposita **4.000 a 17.000 ovos** aderidos à pele perianal

3 Irritação mecânica e química

A movimentação da fêmea e as secreções depositadas causam **prurido anal intenso**

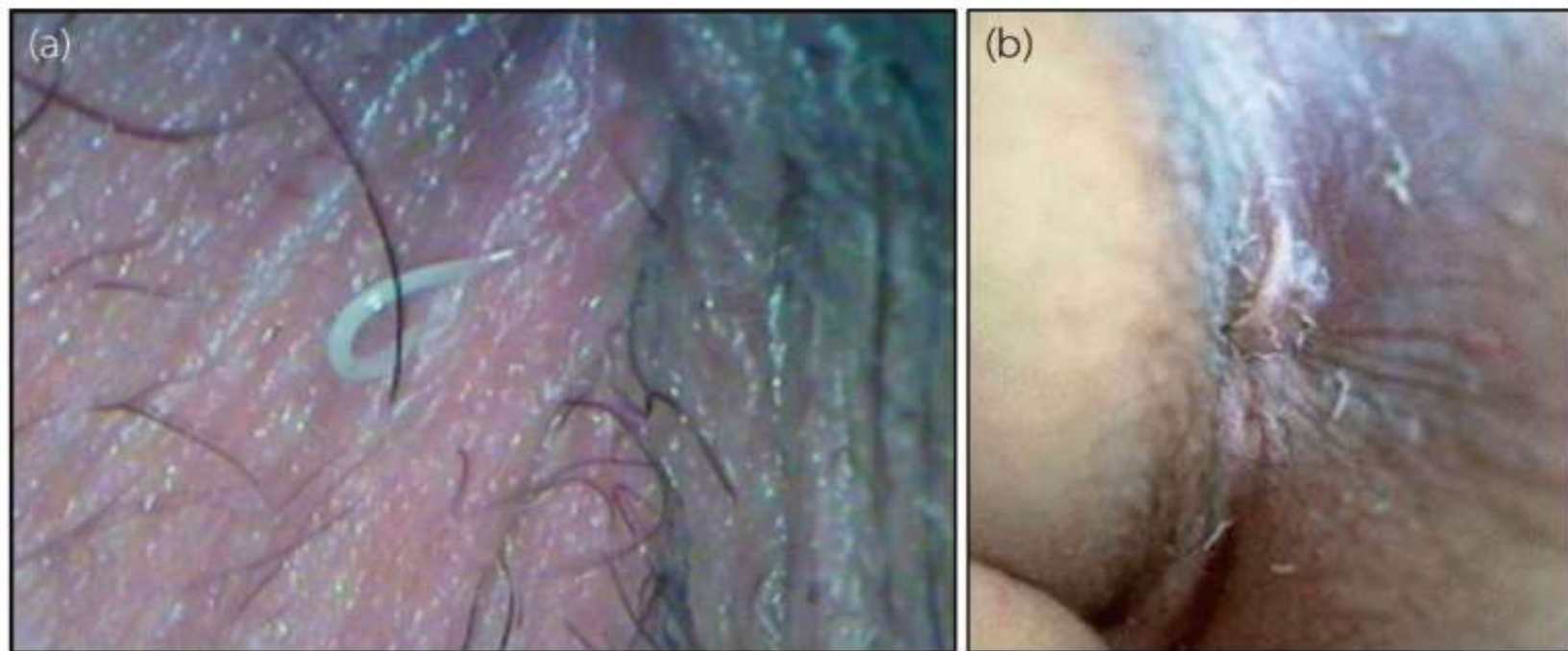


Figura 3. (a) Verme adulto de *E. vermicularis* na região perianal de um paciente (aumentado 8x). (b) Vermes adultos de *E. vermicularis* na região perianal de uma paciente idosa (81 anos) infectada.

Fonte: Adaptada de Sklyarova (2010); Brugger (2011).

Mecanismo de Transmissão

Autoinfecção externa

Coçar → ovos nas mãos/unhas → mãos à boca → nova infecção

Heteroinfecção

Ovos nas mãos, objetos e alimentos contaminados são ingeridos por outro indivíduo

Transmissão indireta

Roupas, brinquedos, superfícies e roupas de cama contaminadas

Inalação

Ovos dispersos no ar podem ser inalados e deglutidos

- ❑ A **retroinfecção** é descrita como mecanismo complementar: larvas eclodem próximo à região perianal e migram de volta ao intestino pelo ânus.

A autoinfecção é o mecanismo que explica a **persistência da enterobíase no mesmo indivíduo** por longos períodos, mesmo sem novo contato com fonte externa de infecção. Crianças são especialmente vulneráveis por levarem frequentemente as mãos à boca e por não manterem higiene adequada das unhas.

Tratar apenas o indivíduo sintomático, sem medidas de higiene e controle ambiental, frequentemente resulta em reinfecção precoce.

Patogenia e Manifestações Clínicas

Mecanismos Patogênicos

- Irritação mecânica da região perianal pela movimentação das fêmeas;
- Deposição de ovos e secreções irritantes na pele perianal;
- Escoriações provocadas pelo ato de coçar;
- Reação inflamatória local;
- Possibilidade de **infecção bacteriana secundária** nas escoriações.

A maioria das infecções **não causa lesões intestinais graves**. O impacto principal é sobre a qualidade de vida e o sono.

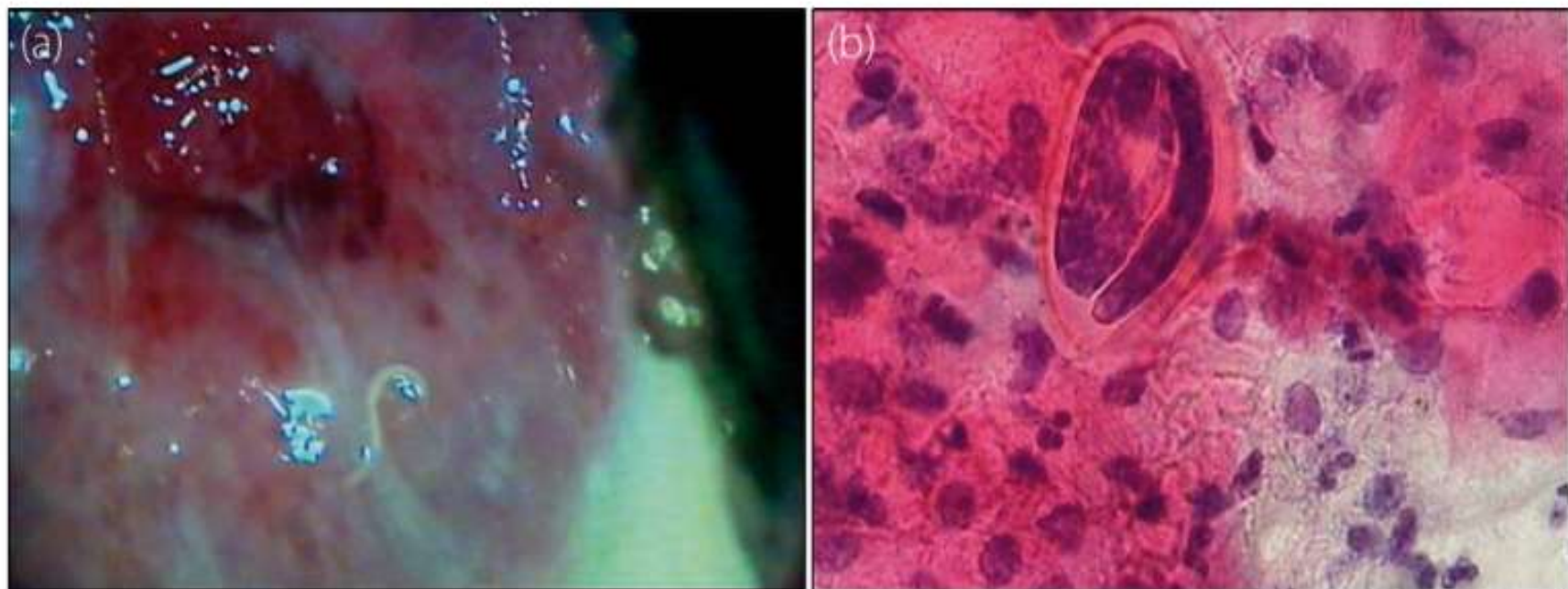


Figura 2. (a) Verme adulto de *E. vermicularis* no exocérvix de uma paciente (aumentado 8×). (b) Esfregaço vaginal (400×) de paciente, mostrando o ovo larvado de *E. vermicularis* em exame papanicolau.

Fonte: Adaptada de Sklyarova (2010); Shetty; Kulkarni; Prabhu (2012).

Patogenia e Manifestações Clínicas

Manifestações Clínicas

Assintomática

Muitos indivíduos, especialmente adultos, não apresentam sintomas

Manifestação clássica

Prurido anal noturno — sinal cardinal da enterobíase

Sintomas sistêmicos

Irritabilidade, insônia, sono agitado, dificuldade de concentração, perda de apetite

Complicações locais

Escoriações perianais, vulvovaginite, prurido genital em meninas

Diagnóstico: Por Que o EPF Falha?

Exame Parasitológico de Fezes (EPF)

 O EPF convencional NÃO é o método de escolha para enterobíase.

A fêmea de *E. vermicularis* deposita seus ovos **predominantemente na região perianal**, e não no lúmen intestinal. Por esse motivo, os ovos podem estar ausentes ou em quantidade insuficiente nas fezes para permitir detecção confiável.

- Baixa sensibilidade diagnóstica
- Resultado negativo não exclui a infecção
- Não deve ser solicitado isoladamente na suspeita de enterobíase

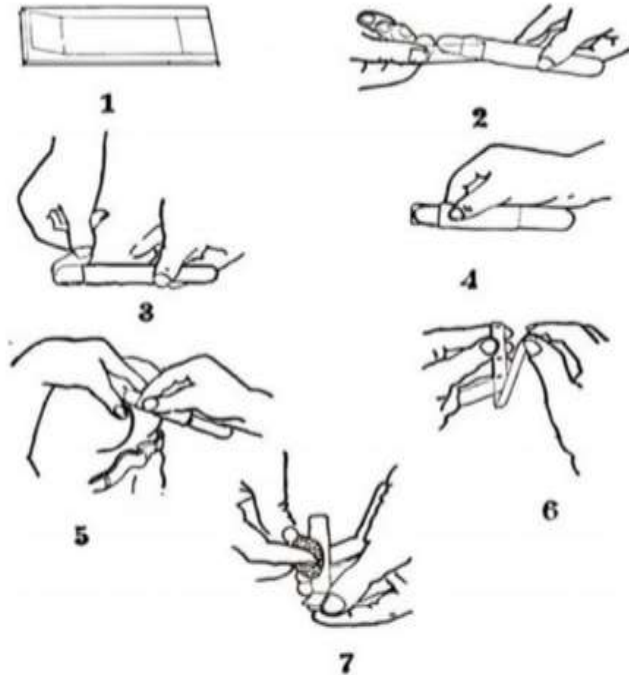
Método de Escolha

Método de Graham

Teste da fita adesiva transparente — coleta de ovos diretamente da região perianal para análise microscópica

Critério	EPF	Graham
Sensibilidade	Baixa	Alta
Local de coleta	Fezes	Região perianal
Coleta seriada	Opcional	Aumenta sensibilidade
Indicação	Outras helmintíases	Enterobíase

Método de Graham — Passo a Passo



Pontos Críticos da Coleta

→ Momento ideal

Pela manhã, ao acordar — antes do banho e antes da evacuação, quando os ovos ainda estão aderidos à região perianal

→ Coletas seriadas

Recomenda-se repetir a coleta em **3 dias consecutivos** para aumentar a sensibilidade diagnóstica

→ Identificação

Os ovos são identificados ao microscópio óptico pela forma **ovalada e assimétrica** característica

Figura 4. Método da fita transparente adesiva (ou fita gomada) para o diagnóstico da infestação por *E. vermicularis*.

Fonte: Costa (1995, documento on-line).

❶ Uma única coleta tem sensibilidade de aproximadamente 50%; três coletas consecutivas elevam a sensibilidade para cerca de 90%. (Neves et al., 2022)

Diagnóstico Diferencial do Prurido Anal

O **prurido anal noturno** é sugestivo de enterobíase, mas deve ser diferenciado de outras condições:



Dermatites de contato

Prurido sem padrão noturno predominante; associado a irritantes locais, sabonetes ou tecidos



Outras parasitoses

Raramente causam prurido anal noturno intenso; diagnóstico pelo EPF



Infecções fúngicas

Candidíase perianal; prurido contínuo, não exclusivamente noturno; lesão eritematosa característica



Contexto epidemiológico

Padrão noturno + criança em idade escolar + casos familiares → alta suspeição de enterobíase

Tratamento da Enterobíase

Anti-helmínticos de Escolha

Fármaco	Mecanismo	Observação
Albendazol	Inibe polimerização de tubulina → paralisa do verme	Dose única; repetir após 2 semanas
Mebendazol	Mesmo mecanismo; actua sobre glicólise do parasito	Dose única; repetir após 2 semanas
Pamoato de pirantel	Paralisa espástica do verme por bloqueio neuromuscular	Alternativa; repetir após 2 semanas



Esta informação tem finalidade didática. Não substitui prescrição médica. Consultar referências atualizadas para doses pediátricas e contraindicações. (Ferreira, 2020; Neves et al., 2022)

Por que Repetir a Dose?

Ovos resistentes

Os anti-helmínticos atuam sobre os vermes adultos, mas **não eliminam os ovos** já depositados no ambiente

Reinfecção precoce

A alta carga ambiental de ovos pode causar nova infecção entre a 1ª e a 2ª dose

Tratamento dos contatos

Tratar contatos domiciliares quando indicado é fundamental para interromper a cadeia de transmissão

Por que Tratar a Família?

Alta transmissibilidade

Ovos infectantes rapidamente dispersos em roupas, superfícies e ar doméstico

Indivíduos assintomáticos

Outros membros podem estar infectados sem apresentar sintomas, perpetuando a transmissão

Autoinfecção contínua

O indivíduo tratado pode se reinfetar a partir de ovos presentes no ambiente domiciliar

Objetos compartilhados

Roupas de cama, brinquedos e utensílios podem funcionar como fômites (objetos contaminados)

❑ **Tratar apenas o indivíduo sintomático pode não interromper a cadeia de transmissão.** A abordagem familiar é parte essencial do manejo. (Neves et al., 2022)

Medidas Profiláticas

Higiene Pessoal

- Lavagem frequente das mãos com água e sabão;
- Manter unhas curtas e limpas;
- Evitar roer unhas e levar mãos à boca;
- Higiene adequada da região perianal após evacuação;
- Banho matinal (reduz carga de ovos);

Ambiente Domiciliar

- Troca diária de roupas íntimas
- Lavagem de roupas de cama com frequência
- Limpeza úmida de superfícies (evitar sacudir roupas)
- Higiene de brinquedos e objetos compartilhados
- Não sacudir roupas contaminadas — dispersa ovos no ar

Controle da Transmissão

- Identificação precoce de casos sintomáticos
- Avaliação e tratamento dos contatos domiciliares
- Orientação às famílias e instituições (creches, escolas)
- Repetição do tratamento conforme recomendado
- Acompanhamento após tratamento para confirmar cura

Síntese da Aula

Quadro-resumo dos principais conceitos da enterobíase:

Categoria	Informação-chave
Agente etiológico	<i>Enterobius vermicularis</i> (nematódeo; oxiúro)
Habitat	Ceco, apêndice e cólon ascendente (intestino grosso)
Forma infectante	Ovo embrionado (infectante em poucas horas)
Tipo de ciclo	Direto — sem hospedeiro intermediário
Transmissão principal	Fecal-oral; autoinfecção; transmissão indireta
Manifestação clássica	Prurido anal noturno intenso
Diagnóstico de escolha	Método de Graham (fita adesiva transparente)
EPF convencional	Baixa sensibilidade — não indicado isoladamente
Tratamento	Albendazol ou mebendazol (dose única + repetição em 2 semanas)
Prevenção	Higiene pessoal + controle ambiental + tratamento de contatos

Questões de Fixação

1

Questão 1

Por que o **exame parasitológico de fezes (EPF)** não é o melhor método diagnóstico para a enterobíase? Qual método deve ser solicitado e por quê?

2

Questão 2

Explique como o **prurido anal** noturno contribui diretamente para o mecanismo de **autoinfecção** em crianças com enterobíase.

Referências Bibliográficas

NEVES, David Pereira et al.

Parasitologia humana. 14. ed. São Paulo: Atheneu, 2022.

REY, Luís.

Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

ENGROFF, Paula; MÜLLER, Guilherme C.; MANSOUR, Eva et al.

Parasitologia clínica. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

FERREIRA, Marcelo U.

Parasitologia contemporânea. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

 Todos os dados epidemiológicos, doses terapêuticas e informações diagnósticas apresentados nesta aula foram fundamentados exclusivamente nas referências acima listadas. Dados não confirmados nas fontes não foram incluídos na apresentação.